

音響レンズを応用した発信先が指定可能なオーディオ機器の開発

市川大悟

Development of a Directional Audio Device Using Acoustic Lens Principles

Daigo Ichikawa

1. Introduction

An acoustic lens is a device capable of bending sound by refraction, thereby altering its propagation direction. This mechanism allows the formation of a "focused audio spot", where sound is transmitted only to a specific location, analogous to how light is focused.

In this paper, a mechanism inspired by acoustic lenses is simulated by using a one-dimensional speaker array and introducing phase delays among the speakers, we investigate whether sound can be directed in a specific direction. The simulation results are analyzed and recorded to examine the directional characteristics of such a system.

1. はじめに (原文)

音響レンズは音を屈折させ進行方向をかえることができる。この仕組みにより、音を光と同じように焦点を作り、特定の場所のみ音が伝搬するような「オーディオスポット」を形成できる。

本実験では音響レンズの構造を模倣し、スピーカの1次元配列を用い、位相をずらして発振させることで音が特定の方向のみ進行するかシミュレーションを行い、どのような特性であるかを記録する。

理由

この翻訳は Gemeni2.5pro を使用した。

最初に単純化について不必要な表現や言い回しの簡略化などを意識しました。この間単化

についても AI を利用しそれをもとに単純化の文章を作成しました。

また、英訳については「オーディオスポット」や「音響レンズ」等、他では見られない専門用語があるが "focused audio spot" のように英語の単語そのものの意味でイメージだけでもつかめるようなフレーズを選ぶよう意識した。

2. Principle

Consider a one-dimensional speaker array with equally spaced units, each emitting sound with a specific delay.

Let the propagation angle be θ , the distance between speakers be d , the speed of sound be $v=340\text{m/s}$, and the time delay between speakers be s . Then the direction of sound propagation can be approximated by the following equation:

$$\tan\theta = \frac{v \cdot s}{d} \quad (1)$$

2. 原理 (原文)

1 次元上に等間隔にスピーカを設置し、それぞれ遅延を持たせて発信させる場合を考える。

図 1 のように進行方向の角度: θ スピーカ同士の距離: d 音速: $v (= 340 \text{ m/s})$ 発信遅延: s とおくと発振音源の進行方向は $\tan \theta$ として式(1)のようにあらわすことができる。

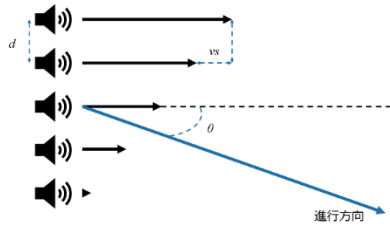


図 1 実験原理図

3. Experimental Method

This experiment uses the acoustic simulation software EASE Focus 3, which allows free configuration of space and sound sources. I construct the simulation environment as shown in Figures 2 and 3, using audio characteristics defined by spatial and distance parameters.

A speaker array consisting of 9 units is simulated. By varying the emission frequency, phase delay time, and speaker spacing, I observe the sound propagation patterns and compare the measured propagation angles to the theoretical angle calculated by Equation (1).

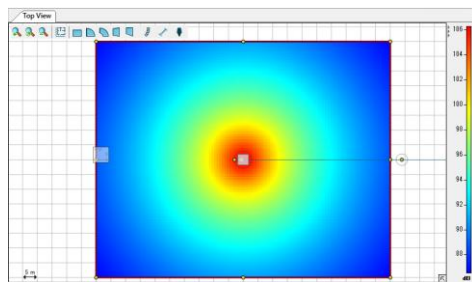


Figure 2: Spatial distribution with a centered sound source

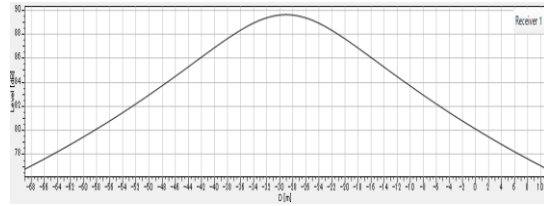


Figure 3: Sound propagation pattern over distance (central axis)

3. 実験方法（原文）

本実験には EASE Focus 3 と呼ばれる音響シミュレーションソフトウェアを用いる.空間や音源を自由に設定でき,本実験では図 2,図 3 に示すような空間特性および,距離特性をもつオーディオを用いる.このオーディオを用い,図 1 の原理図のような機構を作成し,空間特性を測定する.

また,スピーカは 9 つ設置し,発信周波数 , 発振遅延時間, 配置間隔をそれぞれ変えながらシミュレーションを行い,式(1)から求めた $\tan \theta$ と実測された角度との比較を行う.

理由

最初のシミュレーションソフトウェアの文章では”which allows~”で日本語では別として説明していた部分を 1 文省略することができこの文章を採用した.

4. Experimental Results

Figures 4–6 compare the measured propagation angles with those predicted by Equation (1), highlighting the correlation between delay time, frequency, and array spacing.

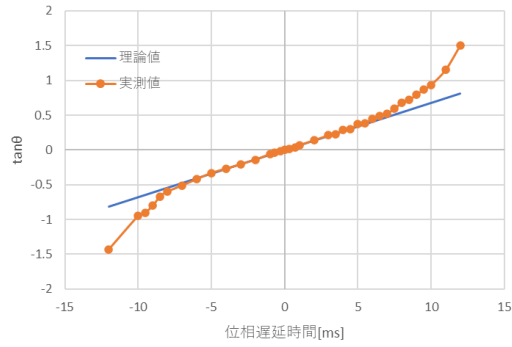


Figure 4 Delay time vs propagation angle

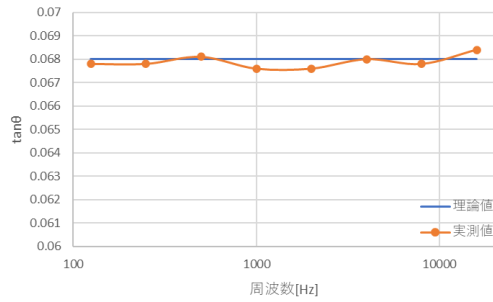


Figure 5: Frequency vs propagation angle

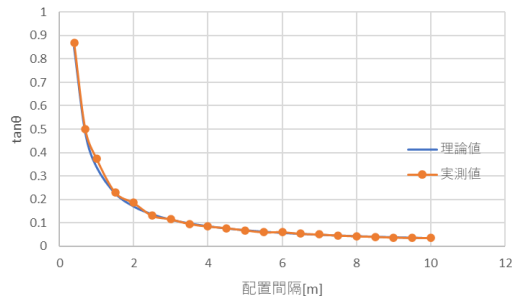


Figure 6: Speaker spacing vs propagation angle

Except for cases with very large delays, the measured angles align closely with theoretical predictions. Notably, Figure 4 indicates that $\tan\theta$ varies by about 1.4, corresponding to a directional change of approximately 54 degrees, resulting in a

total beam steering range exceeding 100 degrees.

4. 実験結果（原文）

また,図 4~6 に式(1)で求めた $\tan\theta$ と実測した角度の値を比較して示す

実験結果のグラフ図 4~6 を通してみると位相遅延が大きい状態を除いて,理論式で求められた値と近い実測値を観測することができた.

特に図 7 に注目をする, $\tan\theta$ の変化は最大約 1.4 程度変化していることがわかる.これはすなわち 54 度であり,全体で合わせると 100 度以上で指向先の変化を行えることが言える.理由

同じ文章（原文中に青色の字で示した.）は省略するよう意識した.

5. Conclusion and Future Work

The experiment confirmed that audio spots can be successfully formed when the observation point is sufficiently distant from the speaker array and when phase delay is relatively small. The observed angles of propagation closely matched theoretical values, demonstrating behavior analogous to an acoustic lens.

However, within the audible frequency range, directionality remains limited, particularly in regions near the speaker array. To address this, future work will explore the use of ultrasound, which offers higher directivity at higher frequencies.

A parametric speaker, which uses amplitude-modulated ultrasonic carriers and sidebands, creates audible sound only in regions where the modulated ultrasonic waves interfere nonlinearly in air. This enables extreme directionality.

By applying this technique, frequency division multiplexing (FDMA) may be employed. As shown in Figure 7, different audio channels can be assigned to different carrier frequencies, each with its own phase delay. These modulated signals can then be synthesized and emitted from a single speaker array, enabling the creation of multiple audio spots from a single unit. This concept suggests a variety of applications using ultrasonic technologies.

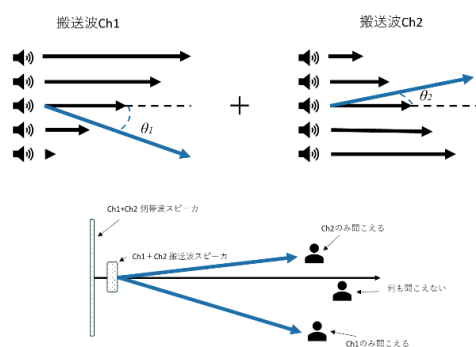


Figure 7: One-dimensional speaker array using FDMA

5. 結論と展望 (原文)

実験結果から「スピーカユニットから距離が適当に離れている」場合、「位相遅延が小さい」場合においてオーディオスポットが形成されていることが確認でき、指向先の角度も理論値と近いことがわかり、音響レンズと同じような効果が得られたといえる。

可聴領域内の周波数では指向性が低く、特にスピーカとの距離が近い空間では本実験の目的が狙えなかった。そこで、展望として周波数が高くなると指向性が高くなる特徴を利用して超音波を用いるスピーカユニットの制作を考える。

パラメトリックスピーカは超音波を使った

超指向性スピーカであり、AM の搬送波と、側帯波を伝播させると、空気の重さによる超音波同士の干渉により、お互いの干渉する場所のみ復調が行われ可聴音として聞こえるようになる。

この技術を利用すれば、図 7 のように周波数多重分割での利用も可能であると考えた。図 7 のように、チャンネルが複数ある場合、チャンネルごとに割り当てた周波数を個別の位相遅延を発振させる。最終的にそれらを合成させた信号を発振させれば一つのスピーカユニットから複数個の場所にオーディオスポットを作ることができると考えられる。このように本実験では超音波の利用により様々な応用ができると考える。

理由

「FDMA」や無線通信技術における「搬送波周波数」という単語は実際の英語論文に出てくるものと同じにするよう確認した。

同時に、これらを説明する文章や unnecessary 説明文などは省略した。

References

- [1] TOYO Corporation – Acoustic Lens
<https://www.toyo.co.jp/magazine/detail/id=34104>
- [2] Yusuke Tanaka, Yukio Ogura, "Directivity of Ultrasonic Transducers in Transmission and Reception," IEICE Technical Report, US2018-104 (2019-01)
- [3] Tomoo Kamakura, Masahide Yoneyama, Kazuo Ikeya, "A Study on the Practical Use of Parametric Speakers," Journal of the Acoustical Society of Japan, Vol. 41, No. 6 (1985), pp. 378–385